



Rapport d'Analyse

Gestion des Données & Solution de Data Visualisation

Projet : Bottleneck — Data Visualisation
Rédacteur : Analyste Data
Destinataire : Nicolas, Responsable Vente
Date : Avril 2026

1. Introduction

1.1 Objectif du rapport

Ce rapport a pour objectif d'analyser et de comparer les différentes solutions techniques permettant d'alimenter un outil de data visualisation à partir de la base de données de l'entreprise Bottleneck. Il s'inscrit dans le cadre du projet de mise à disposition des données lancé par la direction, suite au chantier de nettoyage et de refonte des bases de données mené en amont.

Trois grandes approches sont étudiées : la connexion directe à la base de données, l'export de données au format CSV, et l'utilisation d'un ETL via Power Query. L'analyse aboutit à une préconisation argumentée, alignée avec les besoins métier identifiés dans la note de cadrage.

1.2 Contexte de l'analyse

Bottleneck est une boutique e-commerce spécialisée dans la vente de vins et spiritueux en ligne. Face à une concurrence croissante et à des enjeux de pilotage de plus en plus complexes, l'entreprise a pris conscience de son retard sur l'exploitation de ses données. Cette situation impacte directement sa compétitivité, son organisation interne et sa capacité à identifier de nouveaux relais de croissance.

Pour y remédier, Bottleneck a finalisé un chantier de refonte et de nettoyage de ses bases de données. L'ensemble des données est désormais propre, consolidé dans une base SQLite unique, et couvre la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. L'étape suivante consiste à rendre ces données exploitables à travers un tableau de bord sous Microsoft Power BI, destiné au PDG et aux chefs de produits.

Le présent rapport répond à la question centrale de cette étape : quelle est la solution la plus adaptée pour extraire, traiter et visualiser les données de Bottleneck dans Power BI ?

Périmètre des données analysées

La base de données Bottleneck comprend 4 tables (Finance : 11 323 lignes, Sales : 9 564 lignes, Web : 761 lignes, Promo : 698 lignes) pour un volume total d'environ 2,5 Mo. 5 segments de produits sont représentés : Vin, Spiritueux, Sans Alcool, Huile et Offres commerciales.

2. État des lieux et évaluation de la pertinence

2.1 Description de la situation actuelle

Jusqu'à récemment, Bottleneck gérait ses données à travers plusieurs bases cloisonnées, vieillissantes et nécessitant des fichiers externes pour établir des liaisons. Cette organisation générait des erreurs récurrentes sur les données de stocks et rendait toute analyse fiable pratiquement impossible.

Suite à la mission de nettoyage menée par un consultant externe, la situation a évolué significativement : toutes les données de l'entreprise sont désormais propres, structurées et consolidées dans une unique base de données SQLite. Les quatre tables principales (Finance, Sales, Web, Promo) sont reliées par une clé de jonction commune au format AAAA-MM_SKU, garantissant la cohérence des croisements de données.

Malgré cette amélioration, les données restent inaccessibles aux équipes métier. Il n'existe à ce jour aucun outil de pilotage permettant au PDG ou aux chefs de produits de consulter les indicateurs clés de performance de l'activité (ventes, marges, stocks, promotions, etc.).

2.2 Évaluation de la pertinence des données existantes

L'audit des données disponibles révèle un réel potentiel analytique. Les quatre tables offrent une couverture fonctionnelle complète des besoins identifiés dans la note de cadrage :

- Table Finance : suivi mensuel des prix de vente et d'achat par produit, permettant le calcul de la marge brute et l'analyse de l'inflation des prix fournisseurs.
- Table Sales : ventes mensuelles, commandes fournisseurs et niveaux de stock, indispensables au calcul des KPI de rotation des stocks et de taux de couverture.
- Table Web : catalogue produits avec segments (Vin, Spiritueux, Sans Alcool, etc.), types et notations clients, nécessaire aux analyses par catégorie.
- Table Promo : historique des promotions avec dates, volumes vendus et prix promotionnels, permettant le calcul du ROI promotionnel demandé par Nicolas.

Ces données sont pertinentes, cohérentes et couvrent une année complète d'activité. Elles constituent une base solide pour construire un tableau de bord fiable.

2.3 Identification des principaux problèmes ou enjeux

Plusieurs enjeux techniques ont été identifiés lors de l'exploration de la base de données. Ils orientent directement le choix de la solution de gestion des données :

- Formatage des valeurs numériques : les champs Price et Purchase_Price de la table Finance utilisent la virgule comme séparateur décimal (exemple : '21,7'). Power BI interprète ces valeurs comme du texte, ce qui rend tout calcul impossible sans transformation préalable.
- Absence de table de dates : Power BI requiert une table calendrier dédiée pour activer les fonctions d'analyse temporelle (Time Intelligence). Cette table n'est pas présente dans la base actuelle et devra être créée.
- Valeurs manquantes dans la table Sales : le champ Orders contient des chaînes vides (") pour les mois sans commande fournisseur, pouvant générer des erreurs lors des agrégations dans Power BI.
- Format SQLite peu natif dans Power BI : contrairement à SQL Server ou PostgreSQL, SQLite nécessite une configuration ODBC spécifique pour être connecté directement, ce qui représente une contrainte technique non négligeable.

Ces problématiques confirment la nécessité d'une étape de transformation des données avant leur chargement dans Power BI, ce qui constitue précisément la valeur ajoutée d'un ETL.

3. Besoin d'outils

3.1 Identification des outils nécessaires pour collecter les données

La phase de collecte consiste à accéder aux données brutes stockées dans la base SQLite de Bottleneck. Trois approches sont envisageables selon la solution retenue :

- Accès direct via connecteur ODBC : installation d'un driver ODBC SQLite sur le poste de travail, permettant à Power BI d'interroger la base de données directement. Cette approche est techniquement complexe et peu adaptée à un environnement non-développeur.
- Export CSV via DB Browser for SQLite : outil gratuit et intuitif permettant d'exporter chaque table en quelques clics au format CSV. C'est l'approche recommandée pour sa simplicité et sa compatibilité universelle avec Power BI.
- Export via Python/pandas : alternative programmatique pour les utilisateurs techniques, permettant d'automatiser l'export et de pré-traiter les données avant import.

Dans le cadre de ce projet, la collecte sera réalisée par export des 4 tables (Finance, Sales, Web, Promo) au format CSV, qui serviront de sources d'entrée pour l'ETL.

3.2 Identification des outils nécessaires pour traiter les données

Le traitement des données est l'étape critique du projet. Elle vise à corriger les anomalies identifiées, standardiser les formats et préparer un modèle de données optimisé pour Power BI. L'outil retenu est Power Query, l'ETL natif intégré dans Power BI Desktop.

Power Query permettra de réaliser les transformations suivantes :

- Correction du type des colonnes numériques (remplacement des virgules décimales par des points, conversion en type Nombre décimal)
- Remplacement des valeurs vides dans le champ Orders par la valeur 0
- Création d'une table de dates (Calendar Table) couvrant la période Oct 2022 - Sept 2023
- Mise en place des relations entre les tables selon un modèle en étoile (Star Schema)
- Renommage et documentation des colonnes pour une meilleure lisibilité dans le rapport

3.3 Identification des outils nécessaires pour analyser les données

L'analyse et la visualisation seront entièrement réalisées dans Microsoft Power BI Desktop, l'outil de référence retenu par Bottleneck. Power BI offre l'ensemble des fonctionnalités nécessaires au projet :

- Création de mesures DAX pour les KPI (marge brute, taux de marge, rotation des stocks, ROI promotionnel, chiffre d'affaires, etc.)
- Filtres interactifs (slicers) par segment, période, produit, statut promotionnel
- Visualisations variées : courbes d'évolution, histogrammes, cartes de chaleur, tableaux, jauges, treemaps
- Page de garde synthétique avec alertes visuelles pour le PDG
- Partage du rapport via Power BI Service pour un accès équipe

4. Solutions d'extraction, de traitement et de visualisation

4.1 Solutions proposées pour l'extraction des données

Trois solutions ont été identifiées pour extraire les données de la base SQLite et les rendre disponibles dans Power BI. Elles se différencient par leur niveau de complexité technique, leur degré d'automatisation et leur compatibilité avec l'environnement de Bottleneck.

Solution 1 — Connexion directe à la base de données

La connexion directe consiste à relier Power BI à la base SQLite via un connecteur ODBC (Open Database Connectivity). Power BI interroge alors la base en temps réel ou via import, sans étape d'export intermédiaire.

Fonctionnement : l'utilisateur installe un driver ODBC SQLite sur son poste Windows, configure une source de données système pointant vers le fichier .db, puis se connecte depuis Power BI via la catégorie « Autres » > « ODBC ». Des requêtes SQL peuvent être rédigées directement pour filtrer les données à la source.

Solution 2 — Export des données en CSV

L'export CSV consiste à extraire manuellement chaque table de la base SQLite sous forme de fichiers CSV, puis à les importer dans Power BI comme sources de données plates.

Fonctionnement : depuis DB Browser for SQLite ou via un script Python, l'utilisateur exporte les tables Finance, Sales, Web et Promo en fichiers .csv. Ces fichiers sont ensuite importés dans Power BI via « Obtenir des données » > « Fichier texte/CSV ».

Solution 3 — ETL via Power Query

L'ETL (Extract, Transform, Load) via Power Query est une approche intégrée dans Power BI Desktop. Elle permet d'importer les données sources (CSV ou connexion directe), d'appliquer des transformations avancées, puis de charger les données dans le modèle Power BI.

Fonctionnement : l'utilisateur ouvre l'éditeur Power Query depuis Power BI, importe les CSV sources, puis applique une séquence de transformations (typage, nettoyage, calculs, jointures, création de tables). Chaque étape est enregistrée et reproductible en cas de mise à jour des données.

4.2 Solutions proposées pour le traitement des données

Le traitement des données dépend directement de la solution d'extraction retenue. Dans le cas de la connexion directe ou de l'export CSV sans ETL, les données arrivent brutes dans Power BI, avec tous les défauts de format identifiés (virgules décimales, valeurs nulles, absence de table de dates). Dans le cas de Power Query, ces transformations sont gérées de manière structurée, documentée et répétable.

Les transformations nécessaires dans le contexte Bottleneck sont au nombre de quatre : correction des types numériques, gestion des valeurs manquantes, création de la table calendrier, et construction du modèle en étoile. Seule l'approche ETL permet de les appliquer de façon sécurisée et auditable.

4.3 Solutions proposées pour la visualisation des données

Quelle que soit la solution d'extraction retenue, la visualisation sera réalisée dans Microsoft Power BI Desktop. Cependant, la qualité des visualisations dépend directement de la qualité du modèle de données en amont. Un modèle non transformé produira des résultats erronés ou incomplets ; un modèle correctement préparé via Power Query permettra des analyses fiables, complètes et interactives.

Le tableau de bord cible comprendra une page de garde avec les KPI stratégiques, des pages thématiques par domaine (ventes, marges, stocks, promotions, segments), et une page de recommandations business avec storytelling.

5. Cohérence des solutions avec le besoin

5.1 Explication détaillée de chaque solution proposée

Connexion directe — analyse détaillée

La connexion directe via ODBC présente un avantage théorique majeur : les données sont toujours synchronisées avec la base source. Cependant, dans le contexte de Bottleneck, cet avantage ne s'applique pas : la base couvre une période figée (Oct 2022 – Sept 2023) et ne sera pas mise à jour en temps réel. Par ailleurs, la configuration d'un driver ODBC SQLite sur Windows est une opération technique qui dépasse les compétences des utilisateurs finaux (PDG, chefs de produits). Enfin, cette approche ne résout pas les problèmes de format des données identifiés.

Export CSV — analyse détaillée

L'export CSV est la solution la plus simple à mettre en œuvre. Elle est parfaitement adaptée à des données statiques et ne nécessite aucune configuration technique. Néanmoins, utilisée seule, elle ne résout pas les problèmes de qualité des données (virgules décimales, valeurs manquantes). Sans étape de transformation, les CSV importés bruts dans Power BI produiront des KPI erronés ou des erreurs de calcul. Cette solution peut donc constituer une première étape de collecte, mais ne peut pas être la solution finale à elle seule.

ETL Power Query — analyse détaillée

Power Query est l'ETL natif de Power BI. Il permet d'appliquer l'ensemble des transformations nécessaires (correction de types, gestion des nulls, création de la table de dates, modélisation) directement dans l'interface de Power BI, sans outil tiers. Chaque transformation est enregistrée sous forme d'étapes appliquées, ce qui rend le processus complètement auditable et reproductible. C'est la solution la plus robuste, la plus sécurisante et la mieux alignée avec les exigences du projet.

5.2 Alignement des solutions avec les besoins identifiés

La note de cadrage de Nicolas identifie quatre besoins métier prioritaires. Voici comment chaque solution y répond :

Besoin métier	Connexion directe	Export CSV seul	ETL Power Query
Suivi prix d'achat & marges (inflation)	⚠ Partiel	⚠ Partiel	✅ Complet
Accès données pour chefs de produits	❌ Risqué	✅ Oui	✅ Oui
Suivi du segment Sans Alcool	✅ Oui	✅ Oui	✅ Oui
ROI Promotionnel & performance promo	⚠ Partiel	⚠ Partiel	✅ Complet
Création KPI en DAX fiables	❌ Non garanti	❌ Non garanti	✅ Garanti

5.3 Avantages et limites de chaque approche

Solution	Avantages	Limites
Connexion directe (ODBC)	Données synchronisées en temps réel. Pas de duplication. Filtrage SQL à la source.	Configuration ODBC complexe. SQLite peu supporté nativement. Données brutes, non transformées. Dépendance à l'accès local au fichier .db.
Export CSV	Très simple à mettre en oeuvre. Compatible avec tous les outils. Idéal pour données statiques.	Données brutes non transformées. Problèmes de format non résolus. Mise à jour manuelle et risque d'erreur.
ETL Power Query	Transformations puissantes et documentées. Natif dans Power BI. Reproductible. Modèle en étoile. Correction de tous les défauts identifiés.	Nécessite une prise en main de Power Query. Développement initial plus long que l'import brut.

6. Conclusion

Synthèse des principales conclusions de l'analyse

L'analyse comparée des trois solutions d'alimentation de Power BI confirme que toutes ne se valent pas dans le contexte de Bottleneck. La connexion directe via ODBC est techniquement inadaptée : elle réclame une configuration complexe pour un bénéfice nul sur des données figées, sans résoudre les problèmes de qualité des données. L'export CSV seul est séduisant par sa simplicité, mais insuffisant : il laisse intactes les anomalies de format qui rendraient les KPI de Power BI erronés ou inopérants.

Seule l'approche ETL via Power Query répond à l'ensemble des exigences du projet : elle corrige les problèmes de qualité des données, construit un modèle de données robuste, et garantit des KPI fiables. Elle est de surcroît entièrement intégrée dans Power BI, sans outil tiers.

Recommandations pour la mise en œuvre des solutions proposées

La solution préconisée pour le projet Bottleneck est la suivante : étape 1 exporter les 4 tables de la base SQLite au format CSV ; étape 2 importer ces fichiers dans Power BI Desktop ; étape 3 appliquer les transformations nécessaires dans Power Query ; étape 4 modéliser les données en étoile avec relations et table de dates ; étape 5 créer les mesures DAX et construire le tableau de bord.

Cette démarche garantit un tableau de bord fiable, maintenable et adapté aux besoins de pilotage de Bottleneck.



Recommandation finale : ETL via Power Query

La solution retenue est la combinaison Export CSV + ETL Power Query. Elle offre la meilleure adéquation entre simplicité de collecte (CSV), puissance de transformation (Power Query) et fiabilité des KPI (modèle en étoile). C'est la seule approche qui corrige l'ensemble des anomalies identifiées dans la base de données Bottleneck et qui garantit un tableau de bord opérationnel, fiable et maintenable par les équipes.

Annexes

Annexe A — Liste des sources de données utilisées

Table	Volume	Description
Finance	11 323 lignes	Prix de vente et d'achat par produit et par mois. Clé : Key_Finance (AAAA-MM_SKU)
Sales	9 564 lignes	Ventes mensuelles, commandes fournisseurs et stocks. Clé : Key_Sales (AAAA-MM_SKU)
Web	761 lignes	Catalogue produits : nom, segment, type, contenance, notes clients. Clé : SKU
Promo	698 lignes	Historique des promotions : dates, volumes vendus, prix promotionnels. Clé : Key_Promo

Annexe B — Description détaillée des outils recommandés

Microsoft Power BI Desktop (gratuit) : Outil principal de visualisation. Permet de créer des rapports interactifs, des KPI en DAX et des tableaux de bord multi-pages. Disponible sur le site officiel de Microsoft.

DB Browser for SQLite (gratuit) : Interface graphique permettant d'explorer la base SQLite et d'exporter les tables en CSV en quelques clics. Téléchargeable sur sqlitebrowser.org.

Power Query (intégré dans Power BI) : ETL natif de Power BI. Permet toutes les transformations nécessaires au projet sans outil tiers. Interface visuelle accessible aux utilisateurs non développeurs.

Python 3 + pandas (optionnel) : Alternative programmatique pour l'export CSV et les transformations avancées. Recommandé si Bottleneck souhaite automatiser les mises à jour futures.

Annexe C — Exemples de visualisations de données proposées

Le tableau de bord Power BI sera structuré autour de pages thématiques :

- Page 1 — Vue générale (KPI stratégiques) : CA total, marge brute, nombre de références actives, alertes sur seuils
- Page 2 — Performance commerciale : évolution mensuelle du CA par segment, top 10 / flop 10 produits, comparaison Vin vs Spiritueux vs Sans Alcool (c'est une page d'analyse pour les chef de produit)
- Page 3 (financière) — Marges & Prix d'achat : évolution des prix fournisseurs, marge par catégorie, impact inflationniste depuis février 2023
- Page 4 — Stocks & Promotions : rotation des stocks, taux de couverture, ROI promotionnel, performance des campagnes promo
- Page 5 — Recommandations Business : synthèse analytique avec 3 recommandations argumentées présentées en storytelling
- Page 5 : Page Sans alcool :
- Page 6 — Recommandations Business : synthèse analytique avec 3 recommandations argumentées présentées en storytelling